M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology

작업 보고서

작성	검토	승인
양윤철		

점검일	2022년 8월 29일
시간	13 시 00 분 ~ 14 시 30분 (1 시간 30분)

업 체 명	온세미컨덕터
고객 담당자	김일남 부장님
MAT 작업자	양윤철, 송태용

MODEL	1701HW
SERIAL NO	M006829
공정명	H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4

SET-UP 일	2022年 06月 20日
이전 작업일	2022年 08月 20日
경과일	9

1. 작업명 (PM, TROUBLE, 점검, 기타)

1701HW SCRUBBER 옥상 배기 종단 HCl 검지

2. 증상,원인

SCRUBBER 옥상 배기 종단 배관 갈색 POWDER 오염

5. 사진

3. 조치내용

< 1701HW NF#2-1, 2-2 옥상 배기 종단 갈색 POWDER 오염 件 >

- 고객社 SCRUBBER 옥상 배기 종단 갈색 POWDER 오염 관련하여 원인파악 요청
- HCl 검지 2회 진행시 5PPM 수준으로 검출 (결과 동일)
- SCRUBBER 가동조건 (양산으로 인한 시수 Line 분기개선 미진행 설비임)

1701HW NF#2-1	
Exhaust Pressure	-74
Inlet Pressure	-60
Exhaust Temp	30
Wet Temp	45
Heater Temp	746
Chamber Temp	734
Supply Water	14LPM / 13Kpa
Inlet Purge N2	220
Sleeve Air	90
Burnnung Air #1	450SLM / 50Kpa
Burnnung Air #2	450SLM / 57Kpa
Fog Air	120
Circulation Pressure	129

1701HW NF#2-2	
Exhaust Pressure	-70
Inlet Pressure	-75
Exhaust Temp	32
Wet Temp	41
Heater Temp	745
Chamber Temp	653
Supply Water	14LPM / 10Kpa
Inlet Purge N2	220
Sleeve Air	90
Burnnung Air #1	450SLM / 56Kpa
Burnnung Air #2	450SLM / 59Kpa
Fog Air	120
Circulation Pressure	128

- Main 설비 가동 및 유입 조건

평시 (Idle시)		
H2	150	L
HCl	100	cc
C3H8	0	cc
SIH4	0	cc

Proccess시 (Depo시)		
H2	150	L
HCl	3.9 ~ 4	L
C3H8	300 ~ 400	cc
SIH4	300 ~ 400	cc

< 검지 間 특이사항 및 담당자 요청사항 >

- 옥상 배기 종단 배관 표면의 갈색 Power는 젖은 Wiper로 Cleaning시 원활히 Cleaning 되며, Cleaning 후 배관 표면을 육안확인시 부식등의 특이사항 無

- 배관 표면의 90% 정도가 갈색의 Powder가 도포되어 건조된 형태
-> 불순물을 포함한 Mist가 배관 표면에 묻고 건조됨이 반복되어 도포 된 것 처럼 보임

- 갓 안쪽은 상대적으로 Powder 도포로 인한 오염이 거의 없는 것 처럼 보임
-> 갓 안쪽은 상시로 Mist가 닿아있어 액체 형태로 도포되어 있는 것 으로 추정
-> 갓 가장자리 부분에 맺혀 바닥으로 떨어진 흔적 有

- 양산으로 인해 시수 Line 분기개선 미진행 설비로, 비가동 시 일정 협의하여 분기개선 진행 및 옥상 배기 종단 배관 표면 Cleaning 후, 2~3일 간 양산 및 Scrubber 정상가동
-> 2~3일 정상가동 후 옥상 배기 종단 배관 Powder 도포 육안점검 및 재검지 요청
- 추가로 개선 가능한 사항 검토 및 회신 요청

POWDER / 부식 COATING CHECK

Plasma 설비 ☐	그 외 설비 ☐
Inner : % 부식 :	Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
Reactor : % 부식 : Coating :	Middle Flange : % 부식: Coating :
Wet Tank : % 부식 : Coating :	Wet Chamber : % 부식: Coating :
Exhaust : % 부식 : Coating :	Exhaust : % 부식: Coating :

4. CHECK VALUE

	Inlet#1 mmH2O		Inlet#2 mmH2O		Inlet#3 mmH2O		Inlet#4 mmH2O		Exh. P mmH2O		Cab. P mmH2O		Cir. P Kpa		B/A. P Kpa	
Pressure	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		-75								-70				128		

	Heater Temp #1		Temp #2		Temp #3		Temp #4		Chamber. T		Wet. T		Cab. T		Exh. T	
Temp	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		745								653		41				32

	Burning Air SLM		S/A SLM		Inlet Purge N2 SLM		C/W LPM		S/A SLM		Fog Air SLM					
Utility	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후				
		900		90		220		14		90		120				

6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)

*** Part 사용 이력**

Part 명	규격	Code	수 량	유/무	업체 재고	Part 명	규격	Code	수량	유/무	업체 재고

출장비	인원수	유/무상
	2	무상

*** 기 타 :**